Datum Dienstag, _____	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	**Dreisatz im Lager** Plus: begründen und beweisen	

Plus-Blätter – Warum funktioniert der Dreisatz?

Dieselben Themen wie in der Klasse, aber mit der Frage: **Warum stimmt das?** Schreibe in ganzen Sätzen und mit Rechnung.

Plus 1 – Proportional: Was steckt dahinter?

1	Prüfe mit dem Quotienten Preis : Menge, ob die Zuordnung proportional ist: 3 kg → 4,50 €; 5 kg → 7,50 €; 8 kg → 12,50 €. Begründe.	
2	Bei einer proportionalen Zuordnung gilt $y = k \cdot x$ (k = Preis für 1 kg). Zeige: Verdoppelt man x, verdoppelt sich y.	
3	Gegeben ist $x_1 \rightarrow y_1$, gesucht ist y_2 zu x_2. Der Dreisatz liefert $(y_1 : x_1) \cdot x_2$. Zeige, dass dasselbe herauskommt wie $(y_1 \cdot x_2) : x_1$. Wann ist die zweite Reihenfolge praktischer?	
4	Finde den Fehler und begründe ohne neue Rechnung, warum das Ergebnis nicht stimmen kann: „3 Kartons kosten 12 €. 7 Kartons: $12 \cdot 7 = 84$, dann $84 \cdot 3 = 252$ €.“	
5	10 Stück Schrauben kosten 25 €, 100 Stück kosten 200 € (Mengenrabatt). Warum darf man hier nicht mit dem Dreisatz von 10 auf 100 schließen? Was käme mit Dreisatz heraus, wie groß ist die Abweichung?	

Plus 2 – Verkürzter Dreisatz und Modellgrenzen

1	15 Paletten wiegen 9.000 kg. Wie viel wiegen 25 Paletten? Rechne (a) über die 1 und (b) mit dem Faktor 25 : 15. Vergleiche.	
2	Zeige, dass beide Wege immer dasselbe Ergebnis liefern: $y_2 = y_1 \cdot (x_2 : x_1)$.	

3	Händler A: 25 kg Schrauben für 70 €. Händler B: 40 kg für 108 € plus 12 € Lieferung. Du brauchst 40 kg. Wer ist günstiger? Begründe mit Rechnung.	

4	Ein Lieferwagen verbraucht 8 l auf 100 km. Der Dreisatz sagt für 250 km: 20 l. Nenne zwei Gründe, warum der echte Verbrauch davon abweicht.	

Plus 3 – Umgekehrt proportional: Produkt statt Quotient

1	3 Mitarbeiter brauchen 8 h, 1 Mitarbeiter 24 h, 6 Mitarbeiter 4 h. Berechne jeweils Mitarbeiter · Stunden. Was bedeutet diese Zahl im Lager?	

2	Leite aus „x · y ist immer gleich“ die Formel für den umgekehrten Dreisatz her: $y_2 = (x_1 \cdot y_1) : x_2$.	

3	Zeichne den Graphen für 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Mitarbeiter (Zeit: 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 h). Beschreibe die Form. Warum erreicht die Kurve nie die Zeit 0?	

4	Nach der Rechnung brauchen 100 Mitarbeiter nur 14,4 Minuten. Nenne zwei Gründe, warum das in der Halle nicht klappt.	

5	Ein Mitarbeiter kostet 15 € pro Stunde. 4 Mitarbeiter brauchen 6 h, 3 Mitarbeiter brauchen 8 h. Vergleiche die Personalkosten und erkläre das Ergebnis mit dem Produkt aus Aufgabe 1.	